

東大ベクトル 自習プリント

数学が苦手な子のための「やさしい東大レベル」— 三角形と交点の問題

2026年5月26日

高校2-3年 (数学が苦手な人向け)

数学 (ベクトル・東大水準)

Trillion 塾

第1章 (まず基本を確認しよう・10 分)

東大の問題に入る前に、ベクトルの「土台」を 5 分でおさらいする。これを忘れると後がツライ。

【ベクトルって何だっけ?】

ベクトル = 「(A) 矢印」だと思ってください。矢印には 2 つの情報があります。

- ① (B) 向き(どっちを向いているか)
- ② (C) 大きさ(どれくらい長い)

この 2 つさえ同じなら、矢印は(D) どこに描いてもよい(これがベクトルのすごいところ)。

【位置ベクトルって何?】

点 O を「基準点」として決めると、ある点 P の位置は $\vec{OP}$ で表せる。これを(E) 位置ベクトルと呼ぶ。

【内分点の公式 — ここが今日の核心】

点 P が線分 OA を $m:n$ に内分する ($= OP:PA = m:n$) とき

$$\vec{OP} = \frac{m}{m+n} \vec{OA}$$

※「公式が覚えにくい」と思う人へ → 「 O から A まで全体を $m+n$ に分けて、 O 側に m だけ進んだ位置」と考えるとイメージしやすい。

【一次独立 = 係数比較できる】(ベクトル最強の武器)

$\vec{a}, \vec{b}$ が「(A) 平行でない・どちらも零ベクトルでない」とき、これを(B) 一次独立という。このとき

$$x\vec{a} + y\vec{b} = x'\vec{a} + y'\vec{b} \iff x = x' \text{ かつ } y = y'$$

つまり「 $\vec{a}$ の係数」と「 $\vec{b}$ の係数」を(C) 別々に比較できる。これがベクトルで連立方程式を解く正体です。

M は OA を $2:1$ に内分 $\rightarrow OM = (2/(2+1)) OA = (2/3) OA$



図 1-1 内分点公式のイメージ — 「O 側 2、A 側 1 に分けた境目」が M

第2章 (例題 — 東大レベル・3 分)

まずは問題を読んで、図を描こう。図がなければベクトル問題は解けない。

【例題】(東大入試 典型問題・改題)

三角形 OAB において、 $|\vec{OA}| = 3$, $|\vec{OB}| = 2$, $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 3$ とする。

辺 OA を $2:1$ に内分する点を M 、辺 OB を $1:2$ に内分する点を N とする。

線分 AN と線分 BM の交点を P とする。

以下、 $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$ とおく。

- (1) $\vec{OM}$ および $\vec{ON}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ で表せ。
- (2) $\vec{OP}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ で表せ。
- (3) $AP:PN$ を求めよ。
- (4) $|\vec{AP}|$ を求めよ。

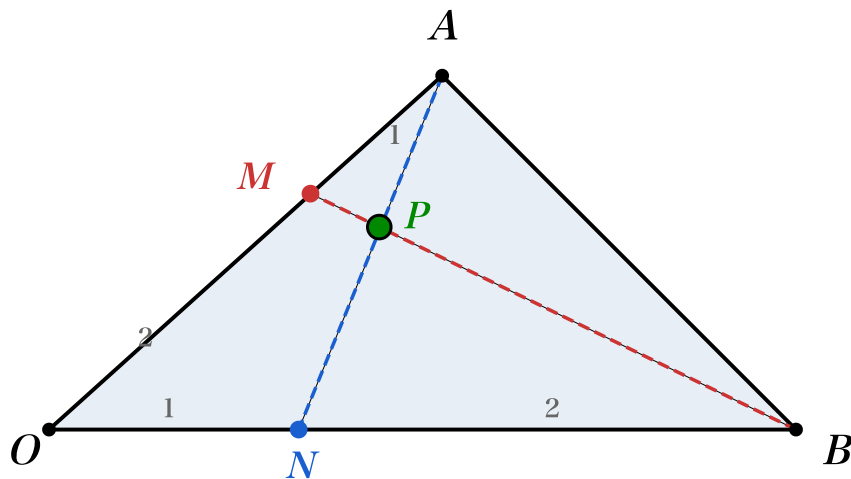


図1 三角形 OAB と内分点 M , N 、交点 P

第3章 (I) の解法 — 内分点公式の使い方・8 分

問 (1) は基本の確認。ここでつまづく人が多いので丁寧に。

【方針】 内分点公式をそのまま使うだけ。

★ M について: 辺 OA を $2:1$ に内分 $\rightarrow OM:MA = 2:1$ 。

公式に当てはめると:

$$\vec{OM} = \frac{2}{2+1}\vec{OA} = \frac{2}{3}\vec{a}$$

★ N について: 辺 OB を $1:2$ に内分 $\rightarrow ON:NB = 1:2$ 。

$$\vec{ON} = \frac{1}{1+2}\vec{OB} = \frac{1}{3}\vec{b}$$

$$\therefore \boxed{\vec{OM} = \frac{2}{3}\vec{a}, \quad \vec{ON} = \frac{1}{3}\vec{b}}$$

【ここで「なぜ?」をはっきりさせる】

内分点公式 $\vec{OP} = \frac{m}{m+n}\vec{OA}$ の意味は「 O から A まで全体を $m+n$ に区切って、 O から m だけ進んだ位置」ということ。

M の場合: O から A まで全体を 3 に区切り、 O から 2 だけ進んだ位置 $\rightarrow \frac{2}{3}$ の位置にある。
納得できる図形的意味。

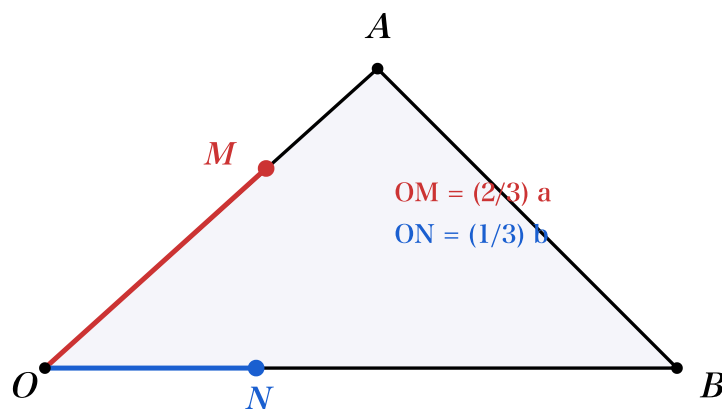


図 3-1 M は OA の $\frac{2}{3}$ 地点 (赤)、N は OB の $\frac{1}{3}$ 地点 (青)

第4章 (2) の解法 — 交点ベクトルの求め方・15 分

ここが東大ベクトルの核心。手順をマネすれば必ず解ける。

【全体の方針】

点 P は 2 つの直線 AN と BM の交点。だから「P は AN 上」かつ「P は BM 上」という条件を (A) 両方式 にして、(B) 係数比較 で連立を解く。

★ Step 1: 「P は AN 上にある」を式にする

点 P が線分 AN 上にあるとき、ある実数 s ($0 \leq s \leq 1$) を使って

$$\vec{OP} = (1-s)\vec{OA} + s\vec{ON}$$

と書ける。これは「 A から N までの直線を $s : (1-s)$ に区切った点が P」という意味。

$\vec{ON} = \frac{1}{3}\vec{b}$ を代入:

$$\vec{OP} = (1-s)\vec{a} + s \cdot \frac{1}{3}\vec{b} = (1-s)\vec{a} + \frac{s}{3}\vec{b} \quad \dots \textcircled{1}$$

★ Step 2: 「P は BM 上にある」を式にする

同じ要領で、ある実数 t ($0 \leq t \leq 1$) を使って

$$\vec{OP} = (1-t)\vec{OB} + t\vec{OM}$$

$\vec{OM} = \frac{2}{3}\vec{a}$ を代入:

$$\vec{OP} = (1-t)\vec{b} + t \cdot \frac{2}{3}\vec{a} = \frac{2t}{3}\vec{a} + (1-t)\vec{b} \quad \dots \textcircled{2}$$

★ Step 3: ① と ② を比較する (一次独立を使う)

$\vec{a}$ と $\vec{b}$ は三角形の 2 辺なので、一次独立。よって両辺の係数を比較できる:

$$\vec{a} \text{ の係数: } 1-s = \frac{2t}{3} \quad \dots \textcircled{3}$$

$$\vec{b} \text{ の係数: } \frac{s}{3} = 1-t \quad \dots \textcircled{4}$$

★ Step 4: 連立方程式を解く

④ から $s = 3(1 - t) = 3 - 3t \dots\dots$ ⑤

⑤ を ③ に代入:

$$1 - (3 - 3t) = \frac{2t}{3}$$

$$3t - 2 = \frac{2t}{3}$$

両辺を 3 倍:

$$9t - 6 = 2t$$

$$7t = 6$$

$$t = \frac{6}{7}$$

⑤ に戻す: $s = 3 - 3 \cdot \frac{6}{7} = 3 - \frac{18}{7} = \frac{21 - 18}{7} = \frac{3}{7}$

★ Step 5: $\vec{OP}$ を求める

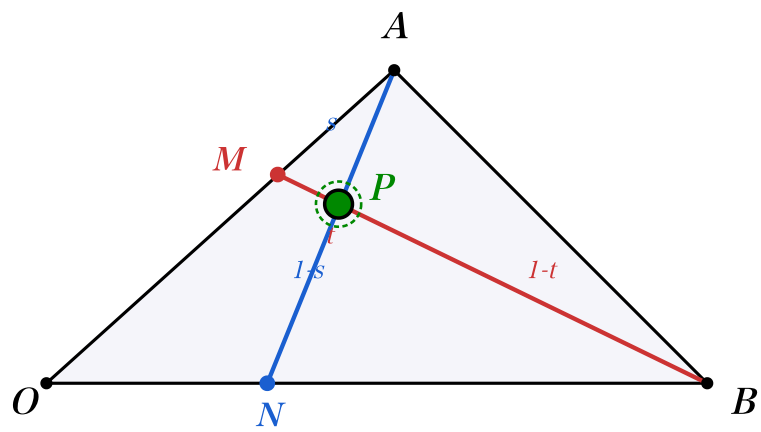
① に $s = \frac{3}{7}$ を代入:

$$\vec{OP} = \left(1 - \frac{3}{7}\right) \vec{a} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{7} \vec{b} = \frac{4}{7} \vec{a} + \frac{1}{7} \vec{b}$$

$$\therefore \boxed{\vec{OP} = \frac{4}{7} \vec{a} + \frac{1}{7} \vec{b}}$$

【検算】 ② に $t = \frac{6}{7}$ を代入:

$$\vec{OP} = \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{7} \vec{a} + \left(1 - \frac{6}{7}\right) \vec{b} = \frac{4}{7} \vec{a} + \frac{1}{7} \vec{b} \quad \checkmark \text{ 一致!}$$



P は 直線 AN 上にあり、直線 BM 上にもある
 → 2 通りに表して係数比較

図 4-1 直線 AN と BM の交点が P — 2 通りの式で表して連立

第5章 ((3)(4) の解法 — 比と長さ・10 分)

ここは (2) の結果を使うだけ。サクッと終わる。

★ (3) $AP : PN$ を求める

Step 2 で「 $\vec{OP} = (1-s)\vec{OA} + s\vec{ON}$ 」と書いた。これは「 $AP : PN = s : (1-s)$ 」を意味する (P は A から N までの距離を s の割合で進んだ位置)。

$s = \frac{3}{7}$ だから:

$$AP : PN = \frac{3}{7} : \frac{4}{7} = \boxed{3 : 4}$$

【検算】 $|AP| + |PN| = AN$ になっているか? 比の和は $3 + 4 = 7$ 、これは $s + (1-s) = 1$ の 7 倍。整合性 OK。

★ (4) $|\vec{AP}|$ を求める

まず $\vec{AP}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ で表す:

$$\vec{AP} = \vec{OP} - \vec{OA} = \frac{4}{7}\vec{a} + \frac{1}{7}\vec{b} - \vec{a} = -\frac{3}{7}\vec{a} + \frac{1}{7}\vec{b}$$

長さの 2 乗を計算 (これがベクトル長の鉄則):

$$|\vec{AP}|^2 = \vec{AP} \cdot \vec{AP} = \left(-\frac{3}{7}\vec{a} + \frac{1}{7}\vec{b}\right) \cdot \left(-\frac{3}{7}\vec{a} + \frac{1}{7}\vec{b}\right)$$

展開:

$$= \frac{9}{49}|\vec{a}|^2 - \frac{6}{49}\vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{1}{49}|\vec{b}|^2$$

問題文の数値を代入: $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 2, \vec{a} \cdot \vec{b} = 3$ 。

$|\vec{a}|^2 = 9, |\vec{b}|^2 = 4$ 。

$$|\vec{AP}|^2 = \frac{9}{49}(9) - \frac{6}{49}(3) + \frac{1}{49}(4) = \frac{81 - 18 + 4}{49} = \frac{67}{49}$$

$$\therefore |\vec{AP}| = \boxed{\frac{\sqrt{67}}{7}}$$

【内積の意味を再確認】

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \text{ より、} \cos \theta = \frac{3}{3 \cdot 2} = \frac{1}{2}, \theta = 60^\circ.$$

つまり三角形 OAB は $\angle O = 60^\circ$, $OA = 3$, $OB = 2$ の三角形だった。

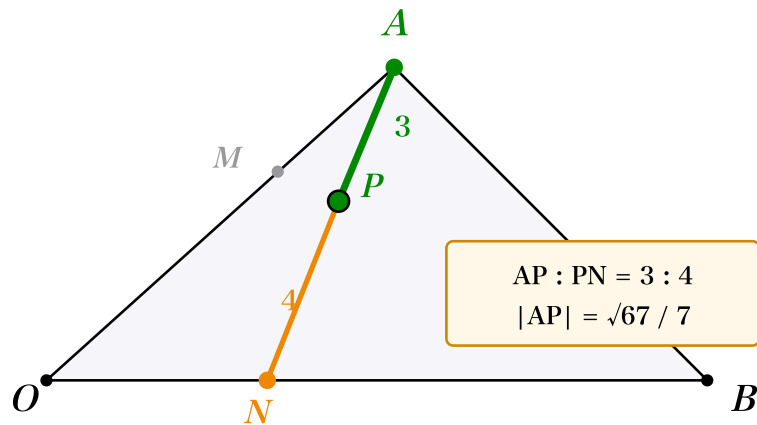


図 5-1 AP : PN = 3 : 4 (緑 vs 橙)、|AP| の長さは内積展開で算出

第6章 (ベクトル攻略 5 つのコツ・5 分)

数学が苦手な人ほど効くコツ。最後にこれだけ覚えて帰ろう。

【コツ 1】 まず(A) 図を描く

ベクトルは「矢印」。図を描かずに解こうとするのは「目隠しで料理する」のと同じ。必ず三角形を描いて、点をプロットしてから式を立てる。

【コツ 2】 「ある点 P が直線 AB 上にある」 = $\vec{OP} = (1-s)\vec{OA} + s\vec{OB}$ と書ける
これだけ覚えれば、ほぼ全ての交点問題が解ける。「直線上の点」を見たらこの式を反射的に書く。

【コツ 3】 一次独立 = 係数比較

$\vec{a}$ と $\vec{b}$ が平行でなければ、 $x\vec{a} + y\vec{b} = x'\vec{a} + y'\vec{b}$ なら $x = x'$ かつ $y = y'$ 。これはベクトルにおける「恒等式」と思ってよい。

【コツ 4】 長さは必ず 2 乗してから

$|\vec{v}|$ を直接計算しようとしな。 $|\vec{v}|^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}$ で展開 → 内積で処理 → 最後にルート。

【コツ 5】 検算を必ずする

① と ② から $\vec{OP}$ を 2 通りで計算して一致するか確認 (今回も実際にやった)。これだけで計算ミスが激減する。

【最後に — 数学が苦手な人へ】

ベクトルは「公式が多くて難しい」と感じる人が多いが、実は(A) 覚えるべき公式は 3 つだけ:

① 内分点公式 $\vec{OP} = \frac{m}{m+n}\vec{OA}$

② 直線上の点 $\vec{OP} = (1-s)\vec{OA} + s\vec{OB}$

③ 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$

この 3 つだけで東大も京大も解ける。残りは「使い方」を体に染み込ませるだけ。

第7章 (類題チャレンジ・10 分) [10 点]

本問の手法を使って解いてみよう。同じパターンが何度も出てくる — それがベクトル。

(類題 1) 三角形 OAB において、辺 OA を $1:2$ に内分する点を P とする。 $\vec{OP}$ を $\vec{a} = \vec{OA}$ で表せ。

① $\vec{OP} = \frac{1}{2}\vec{a}$

② $\vec{OP} = \frac{1}{3}\vec{a}$

③ $\vec{OP} = \frac{2}{3}\vec{a}$

④ $\vec{OP} = 2\vec{a}$

(類題 2) 本講義の例題で、辺 OA を $3:1$ に内分する点を M' 、辺 OB を $1:3$ に内分する点を N' としたとき、 $\vec{OM'} + \vec{ON'}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ で表せ。

① $\frac{3}{4}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}$

② $\frac{1}{4}\vec{a} + \frac{3}{4}\vec{b}$

③ $\frac{3}{4}\vec{a} + \frac{3}{4}\vec{b}$

④ $3\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$

(類題 3) ベクトル $\vec{a}, \vec{b}$ が一次独立であるとき、 $(k+1)\vec{a} + (k-1)\vec{b} = 3\vec{a} + \vec{b}$ が成り立つような k の値を求めよ。

① $k = 1$

② $k = 2$

③ $k = 3$

④ 条件を満たす k は存在しない

(類題 4) $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \vec{a} \cdot \vec{b} = 4$ のとき、 $|\vec{a} + \vec{b}|^2$ の値はいくらか。

① 13

② 17

③ 21

④ 25

(類題 5) 本講義の例題と同じ設定で、 $|\vec{OP}|^2$ の値はいくらか。

① $\frac{40}{49}$

② $\frac{220}{49}$

③ $\frac{172}{49}$

④ $\frac{67}{49}$

第8章 (まとめ・宿題・5 分)

今日のまとめと次回までの宿題

【本日の核心 4 か条】

- ① 内分点公式: $\vec{OP} = \frac{m}{m+n}\vec{OA}$ (分母は(A) 比の和)
- ② 直線上の点: $\vec{OP} = (1-s)\vec{OA} + s\vec{OB}$ (2 つの端点の重ね合わせ)
- ③ 交点ベクトル: 2 つの直線で表して、 $\vec{a}, \vec{b}$ 一次独立 $\rightarrow$ 係数比較
- ④ 長さは 2 乗から: $|\vec{v}|^2 = \vec{v} \cdot \vec{v} \rightarrow$ 内積展開 $\rightarrow$ ルート

【宿題】

- ① 本日の例題 (1)~(4) を(B) 自分で白紙に再現する (見ないで)。
- ② 類題 1~5 を全て解き直し、間違えた問題は(C) 解法ではなく図から書き直す。
- ③ 教科書のベクトル章末問題から「交点ベクトル」の問題を 3 題追加で解く。

【次回授業】 ベクトル方程式と空間ベクトル

予習: 教科書 ベクトル方程式の節 (p.124~130) を読み、円のベクトル方程式 $|\vec{r} - \vec{c}| = r$ の意味を整理してくる。

【最後にひとこと】

ベクトルは「やったぶんだけ伸びる」分野です。最初の 3 問で「うっ」となる人でも、10 問解けば必ず景色が変わります。今日の例題を(D) 何度でも解き直してください。